Nr.	Status	Datum
UVNL-SV-2003-04471	Endfassung	08.04.2003

Prüfbericht über die Prüfung vor Inbetriebnahme - Rohrleitungen Anlage 21

Gegenstand und Anlass der Prüfung

Im Rahmen der Fertigstellung der Anlage 21 - Loesemittelrueckgewinnung wurde die Prüfung vor Inbetriebnahme der neu errichteten Rohrleitungssysteme durchgeführt. Die Prüfung erfolgte auf Grundlage der BetrSichV sowie unter Berücksichtigung der Anforderungen der PED. Ziel der Untersuchung war die Feststellung des ordnungsgemäßen Zustands der Druckanlagen hinsichtlich Montage, Ausrüstung und Aufstellung vor der erstmaligen Nutzung im Werk Niederrhein.

Der Sachverständige Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn leitete die Abnahmehandlungen vor Ort. Hierbei wurden die Übereinstimmung der Ausführung mit den vorliegenden Planungsunterlagen sowie die Einhaltung der sicherheitstechnischen Vorgaben geprüft. Die Rohrleitungen wurden gemäß EN 13480 ausgelegt und gefertigt, wobei die vorliegende Dokumentation als Basis für die abschließende Beurteilung diente.

Umfang der Begutachtung

Die Prüfung umfasste die äußere Besichtigung der Rohrleitungen der ANLAGE-21 sowie die Kontrolle der Kennzeichnungen und der Dokumentation der zerstörungsfreien Prüfungen. Ein wesentlicher Bestandteil der Bewertung war die Einbeziehung der Ergebnisse aus dem Bericht RLW-PB-2003-0112. Dieser Bericht der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH dokumentiert die Nullmessung der Wanddicke an allen relevanten Messstellen vor der Inbetriebnahme.

Die Zuständigkeiten für die Bereitstellung der technischen Unterlagen und die Durchführung der vorbereitenden Maßnahmen lagen beim Betreiber des Werks Niederrhein. Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn prüfte die Vollständigkeit der Bescheinigungen über die durchgeführten Druckprüfungen und die Konformitätserklärungen der eingesetzten Komponenten gemäß den geltenden Regelwerken.

Prüfergebnisse und Wanddickenmessung

Die Auswertung der Nullmessung gemäß RLW-PB-2003-0112 ergab für die Rohrleitungen aus dem Werkstoff 1.4404 keine Anhaltspunkte für Unterschreitungen der geforderten Mindestwanddicken. Gemäß der QSCP Werksnorm wurden die Grenzwerte von 2,0 mm bis DN 100 und 2,5 mm oberhalb dieser Nennweite als Kriterium herangezogen. Es wurde keine Abweichung festgestellt, die den sicheren Betrieb gefährden könnte.

Bei der stichprobenartigen Kontrolle der Oberflächen wurden keine Rissanzeigen festgestellt. Solche Befunde sind grundsätzlich unzulässig. Die Justierung am Vergleichskörper für ergänzende Ultraschallprüfungen sicherte eine ausreichende Ankopplung und reproduzierbare Ergebnisse. Die metallurgischen Eigenschaften der austenitischen Leitungen in der ANLAGE-21 entsprechen den Anforderungen der EN 13480.

Festlegungen für wiederkehrende Prüfungen

Basierend auf den Bestimmungen der BetrSichV wird die Frist für die nächste äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung auf 5 Jahre festgelegt. Gemäß § 15 Abs. 10 kann die Festigkeitsprüfung durch geeignete zerstörungsfreie Prüfverfahren ersetzt werden. Dies umfasst Wanddickenmessungen mittels Ultraschall sowie Farbeindringprüfungen an Stellen, an denen Cl-SpRK nicht ausgeschlossen werden kann.

Zusätzlich zu den Sachverständigenprüfungen durch Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn sind durch den Betreiber betriebsinterne Zwischenmessungen an den Kondensatleitungen durchzuführen. Diese Messungen durch eine zur Prüfung befähigte Person haben alle 5 Jahre, jeweils mittig zwischen den Terminen der äußeren Prüfungen, zu erfolgen, um den Korrosionsverlauf lückenlos zu überwachen.

Zusammenfassende Beurteilung

Die Rohrleitungen der ANLAGE-21 befinden sich in einem ordnungsgemäßen Zustand. Die Anforderungen der PED und der EN 13480 hinsichtlich der Errichtung sind erfüllt. Die Ergebnisse der Nullmessung aus RLW-PB-2003-0112 liegen vor und dienen als Referenz für zukünftige Revisionen. Gegen die Inbetriebnahme der Anlage bestehen aus sicherheitstechnischer Sicht keine Bedenken.

Sämtliche Leitungskennzeichnungen sind dauerhaft und gut lesbar angebracht. Die Dokumentation der Werkstoffe und der Schweißverbindungen ist vollständig. Der sichere Betrieb innerhalb der festgelegten Parameter ist gewährleistet, sofern die Intervalle für die wiederkehrenden Prüfungen gemäß BetrSichV eingehalten werden.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn	Sachverständiger (UVNL; inspecting for UVNL as ZÜS from 2008)	08.04.2003	_____